

LAMP et GLPI

1. Contexte et mise en situation

GLPI (Gestionnaire Libre de Parc Informatique) est une application web open source permettant la gestion d'un parc informatique : inventaire matériel et logiciel, gestion du helpdesk (tickets d'incidents et de demandes), suivi des licences, gestion des utilisateurs et des contrats.

Ce dossier couvre l'installation de GLPI sur la VM Debian 13 via une stack LAMP. Un second dossier traite de la partie configuration de l'application et suivi complet du cycle de vie d'un ticket, du dépôt par l'utilisateur jusqu'à la clôture après validation de la solution.

2. Objectifs

- Préparer la VM Debian 13 : snapshot et connexion SSH
- Installer et configurer la stack LAMP (Apache2, MySQL, PHP)
- Déployer GLPI et finaliser l'installation via l'assistant web

3. Environnement technique

Machine hôte	Windows 11 AMD64 – VMware Workstation Pro 17
Machine virtuelle	Debian GNU/Linux 13 (Trixie) 64-bit
Adresse IP de la VM	192.168.139.128 (réseau NAT VMware)
Client SSH	PuTTY – port 22
Serveur web	Apache
Langage	PHP 8 + extensions GLPI
SGBD	MySQL 8
Application	GLPI 11 (dernière version stable)
Accès web	http://192.168.139.128/glpi
Compte administrateur GLPI	Super-Admin (GL)
Utilisateur demandeur	Jobs Steve (profil Self-Service)
Utilisateur technicien	Bui Karla (profil Technician)

4. Installation de la stack LAMP et déploiement de GLPI

La procédure est organisée en quatre phases : préparation de la VM, installation LAMP, déploiement de GLPI, et installation via l'interface web.

Phase A — Préparation de la VM Debian

Étape 1 – Prise d'un instantané (snapshot) avant installation

Avant toute modification, un snapshot nommé « Avant GLPI » est créé depuis le Snapshot Manager de VMware. Il garantit la possibilité de restaurer la VM en cas d'échec de l'installation.

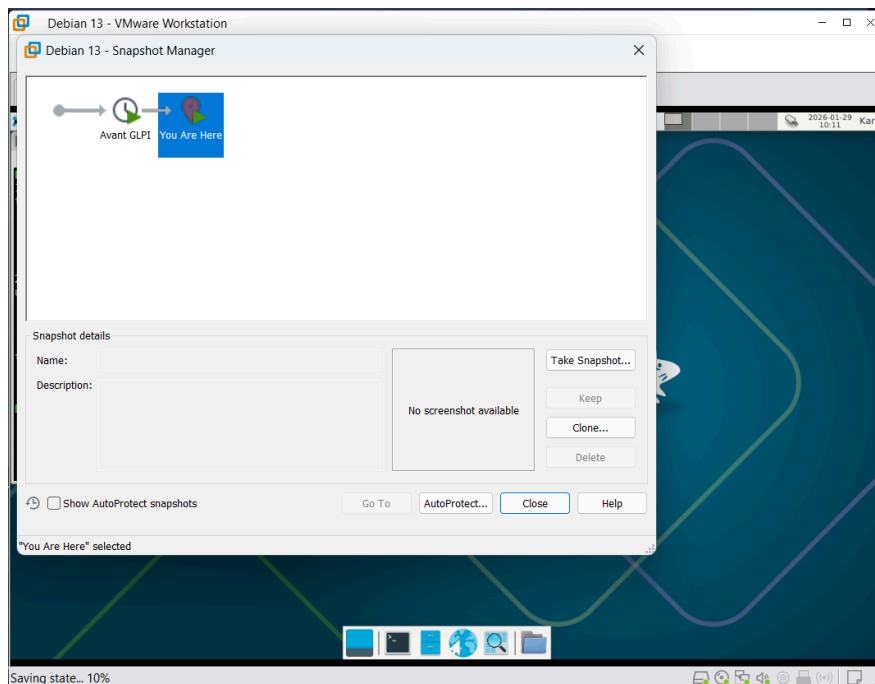


Figure 1 – Snapshot « Avant GLPI » créé dans VMware Workstation

Étape 2 – Connexion SSH à la VM Debian via PuTTY

L'adresse IP de la VM est récupérée avec `ip a` (192.168.139.128 sur `ens33`). PuTTY est configuré avec cette IP et le port 22 pour administrer la VM à distance en tant que `root`.

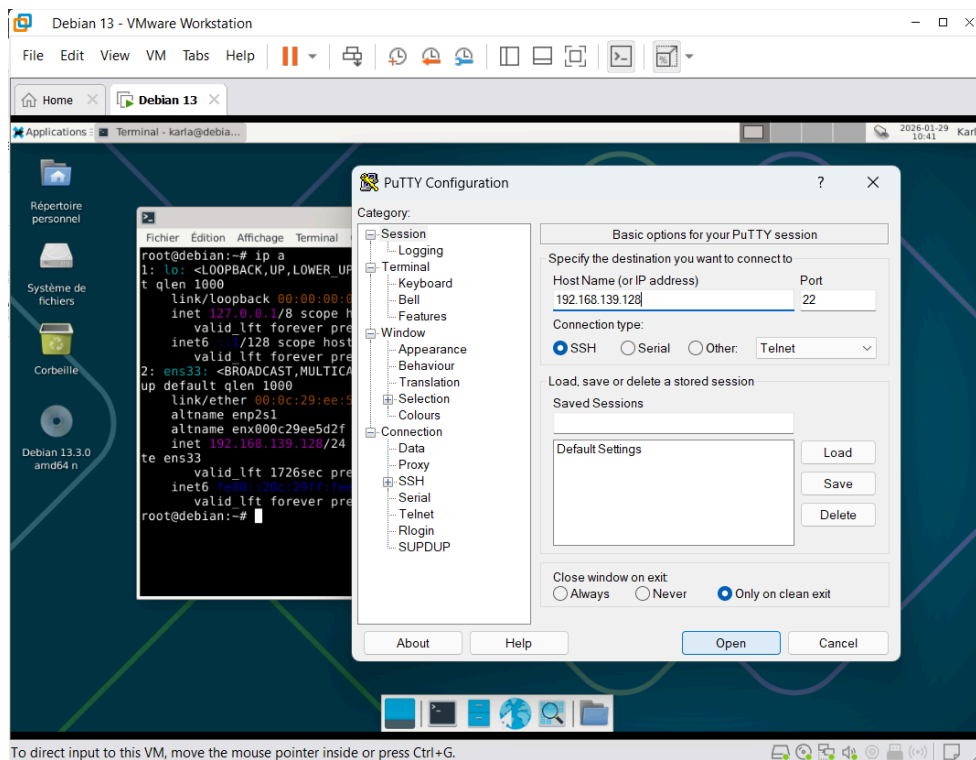


Figure 2 – Configuration PuTTY : connexion SSH port 22 à 192.168.139.128

Phase B — Installation de la stack LAMP

Étape 3 – Mise à jour du système et installation d'Apache2

```
root@debian:~# apt update && apt upgrade -y
root@debian:~# apt install apache2 -y
root@debian:~# systemctl enable --now apache2
```

Étape 4 – Installation de MySQL et sécurisation

```
root@debian:~# apt install default-mysql-server -y
root@debian:~# mysql_secure_installation
# Définir mot de passe root, supprimer anonymes, interdire accès root distant
```

Étape 5 – Création de la base de données GLPI

```
root@debian:~# mysql -u root -p
mysql> CREATE DATABASE glpidb CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
mysql> CREATE USER 'glpiuser'@'localhost' IDENTIFIED BY 'MotDePasseGLPI!';
mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON glpidb.* TO 'glpiuser'@'localhost';
mysql> FLUSH PRIVILEGES; EXIT;
```

Étape 6 – Installation de PHP et extensions

```
root@debian:~# apt install php php-mysql php-xml php-curl php-gd \
    php-intl php-zip php-mbstring php-ldap php-bz2 libapache2-mod-php -y
```

Phase C — Déploiement de GLPI

Étape 7 – Téléchargement et déploiement

```
root@debian:~# cd /tmp
root@debian:/tmp# wget https://github.com/glpi-project/glpi/releases/\
    download/10.0.16/glpi-10.0.16.tgz
root@debian:/tmp# tar -xzf glpi-10.0.16.tgz -C /var/www/html/
root@debian:~# chown -R www-data:www-data /var/www/html/glpi/
root@debian:~# chmod -R 755 /var/www/html/glpi/
```

Étape 8 – Configuration du VirtualHost Apache

```
root@debian:~# nano /etc/apache2/sites-available/glpi.conf
<VirtualHost *:80>
    DocumentRoot /var/www/html/glpi/public
    <Directory /var/www/html/glpi/public>
        AllowOverride All
        Require all granted
    </Directory>
</VirtualHost>
root@debian:~# a2ensite glpi.conf && a2enmod rewrite
root@debian:~# systemctl restart apache2
```

Phase D — Assistant d'installation web

Étape 9 – Finalisation via l'interface web (<http://192.168.139.128/glpi>)

L'assistant web guide l'installation : sélection de la langue, licence GPL, vérification des extensions PHP, connexion à la BDD (glpiuser / glpidb), initialisation des tables, puis affichage des identifiants par défaut.

Sécurité : Après installation : supprimer install.php (sécurité) et modifier immédiatement les mots de passe par défaut (glpi/glpi, tech/tech...)

```
root@debian:~# rm /var/www/html/glpi/install/install.php
```

5. Bilan et analyse critique

Ce TP a permis de déployer intégralement GLPI sur une stack LAMP sous Debian 13. Plusieurs points techniques méritent d'être soulignés :

- La stack LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP) est l'environnement de référence pour les applications web PHP en milieu professionnel. Chaque composant a un rôle bien défini : Linux assure la stabilité du système, Apache sert les pages web, MySQL stocke les données, PHP exécute le code applicatif.
- La création d'un utilisateur MySQL dédié (glpiuser) plutôt que l'utilisation du compte root est une bonne pratique de sécurité fondamentale : en cas de compromission de l'application, l'attaquant n'a accès qu'à la base GLPI.
- La suppression du fichier install.php après installation est une étape de sécurisation critique souvent oubliée en environnement de production.
- L'accès SSH via PuTTY permet une administration complète de la VM depuis Windows sans interface graphique, ce qui correspond à un usage professionnel réaliste (administration de serveurs distants).
- Le snapshot « Avant GLPI » illustre la nécessité d'une politique de sauvegarde : en cas d'échec, la VM est restaurée en quelques secondes sans réinstallation.

6. Conclusion

Ce travail pratique a permis de déployer GLPI sur une machine virtuelle Debian 13, en installant et configurant l'ensemble de la stack LAMP. L'application est fonctionnelle, sécurisée et accessible depuis le réseau NAT de VMware via le navigateur de la machine hôte.

La maîtrise de ce type de déploiement est directement applicable en entreprise : la majorité des DSI utilisent GLPI ou un outil similaire pour la gestion du parc informatique. Savoir installer, configurer et administrer cet outil constitue une compétence concrète attendue d'un technicien SIO en stage ou en emploi.